CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Deux ingrédients

Énoncé

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie I.

1. Montrer que si $P = X^n + \sum_{k<n} a_k X^k \in \Omega_n$, alors $|a_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$. En déduire que Ω_n est fini. Déterminer Ω_2.

2. Soit $P \in \Omega_n$ de racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité), et $P_k = \prod_i (X - z_i^k)$ pour $k \geqslant 1$. En utilisant la matrice compagnon de P, montrer que $P_k \in \mathbb{Z}[X]$, puis que $P_k \in \Omega_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Relations coefficients-racines ; C_P à coefficients entiers.

Ce qu'on te demande. Les P_k vivent dans un ensemble fini : leurs racines z_i^k prennent un nombre fini de valeurs.

Corrigé

Question 1

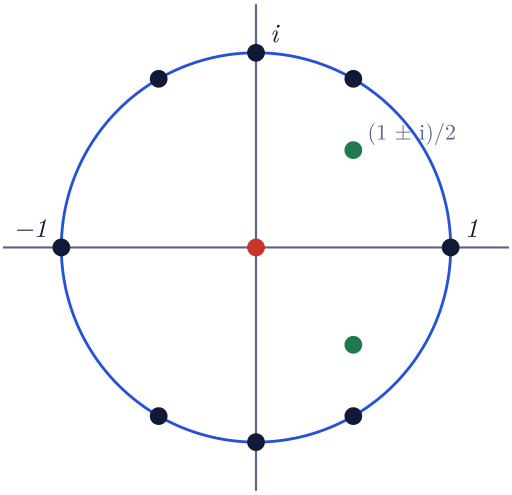
Étape 1. Ω_n est fini

Par les relations coefficients-racines et $|z_i| \leqslant 1$:

$$|a_{n-k}| = |\sigma_k| \leqslant \sum_{|I|=k} \prod_{i \in I} |z_i| \leqslant \binom{n}{k}.$$

Les coefficients sont des entiers bornés : chacun prend au plus $2\binom{n}{k}+1$ valeurs, donc Ω_n est fini.

$n = 2$: $X^2 + bX + c$ avec $|b| \leqslant 2$, $|c| \leqslant 1$. En testant les 15 cas, Ω_2 contient X^2, $X^2 \pm X$, $X^2 - 1$, X^2+1, $X^2 \pm X + 1$, $(X \pm 1)^2$: 9 polynômes. (Exclus par exemple X^2+2X-1, de racine $-1-\sqrt{2}$.)



Les racines des 9 polynômes de Ω_2 ($X^2 + bX + c$, $|b| \leqslant 2$, $|c| \leqslant 1$, racines dans le disque) : 0 (rouge) ou des racines de l'unité d'ordres $1, 2, 3, 4, 6$. En vert, les racines $\frac{1 \pm i}{2}$ de $X^2 - X + \frac{1}{2}$, qui n'est pas à coefficients entiers.

Question 2

Étape 1. Les polynômes P_k

$C_P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (ses coefficients sont 0, 1 et les $-a_i$) a pour polynôme caractéristique P. Trigonalisons sur $\mathbb{C}$: $C_P = QTQ^{-1}$ avec T triangulaire de diagonale $(z_1, \dots, z_n)$. Alors $C_P^k = QT^kQ^{-1}$, et T^k est triangulaire de diagonale $(z_1^k, \dots, z_n^k)$, donc

$$P_k = \prod (X - z_i^k) = \chi_{C_P^k}.$$

Or $C_P^k \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, donc son polynôme caractéristique est dans $\mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré n. Ses racines z_i^k vérifient $|z_i^k| \leqslant 1$: $P_k \in \Omega_n$.

Le piège

Le caractère **unitaire** est indispensable : $2X^2-2X+1$ est à coefficients entiers, de racines $\frac{1\pm i}{2}$ de module $\frac{1}{\sqrt{2}}$, et ce ne sont pas des racines de l'unité. Sans « unitaire », Ω_n ne serait pas fini (les a_k ne seraient plus bornés).

La méthode

Pour montrer que $\prod(X-z_i^k)$ est à coefficients entiers : l'écrire comme polynôme caractéristique de C^k, avec C matrice entière de polynôme caractéristique $\prod(X-z_i)$ (alternative : théorème des polynômes symétriques).

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** Si $P=X^n+a_{n-1}X^{n-1}+\cdots+a_0=\prod_{i=1}^n(X-z_i)$, alors $a_{n-k}=(-1)^k\sigma_k$ avec $\sigma_k=\sum_{|I|=k}\prod_{i\in I}z_i$ (fonctions symétriques élémentaires).
- **Matrice compagnon.** Pour P unitaire de degré n, la matrice compagnon C_P a pour polynôme caractéristique P. Si C_P est trigonalisable de diagonale $z_1,\dots,z_n$, alors C_P^k est trigonalisable de diagonale $z_1^k,\dots,z_n^k$, donc $\chi_{C_P^k}=\prod(X-z_i^k)$.